



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA (ISEL)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA (DEI)

MEIM

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA
ENGENHARIA SOFTWARE

Especificação de Requisitos

Miguel Alcobia (50746)

Docente

Professor Luís Morgado

Janeiro, 2026

Índice

Índice	i
Lista de Figuras	ii
Lista de Tabelas	iii
1 Introdução	1
1.1 Âmbito	1
1.2 Definições, Abreviaturas e Acrónimos	1
2 Organização dos Casos de Utilização	3
3 Descrição dos Casos de Utilização	5
4 Especificação Suplementar	18
5 Modelo de Domínio	20
Bibliografia	21

Lista de Figuras

2.1	Diagrama com os casos de utilização	4
5.1	Modelo de Domínio	20

Lista de Tabelas

4.1	Especificação Suplementar	19
-----	-------------------------------------	----

Capítulo 1

Introdução

Este documento especifica os requisitos funcionais do sistema para gestão de um hotel. A especificação está estruturada sob a forma de um modelo de casos de utilização, complementada por uma especificação suplementar, na qual se encontram descritos requisitos relevantes não contemplados nos casos de utilização identificados.

1.1 Âmbito

Estes requisitos inserem-se no âmbito da realização do Projeto da unidade curricular Engenharia de Software, do Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia do DEI do ISEL. [Morgado, 2025]

1.2 Definições, Abreviaturas e Acrónimos

Glossário:

- **Campo** - Elemento de informação visível ao utilizador (e.g. estado do quarto, nome do hóspede). A manipulação de um campo é feita de forma individual.
- **Check-in** - Processo formal de registo de entrada de um hóspede no hotel. Envolve a atribuição de um Quarto, recolha de documentos de identificação e confirmação do método de pagamento.

- **Check-out** - Processo formal de saída de um Hóspede. Envolve a libertação do Quarto, o cálculo final de todos os encargos (estadia e consumos) e o seu pagamento.
- **Estado do quarto** - O estado atual de um quarto, que determina a sua disponibilidade.
- **Hóspede** - Um cliente que possui uma reserva ou que está atualmente alojado no hotel. O sistema mantém o seu histórico de estadias.
- **Proprietário do Hotel** - Dono do hotel que terá acesso aos dados sobre o hotel.
- **Funcionário** - Utilizador principal que efetua as reservas e gere o estado dos quartos.

Capítulo 2

Organização dos Casos de Utilização

Na página seguinte encontra-se o diagrama que demonstra cada ator e os seus respetivos casos de utilização.

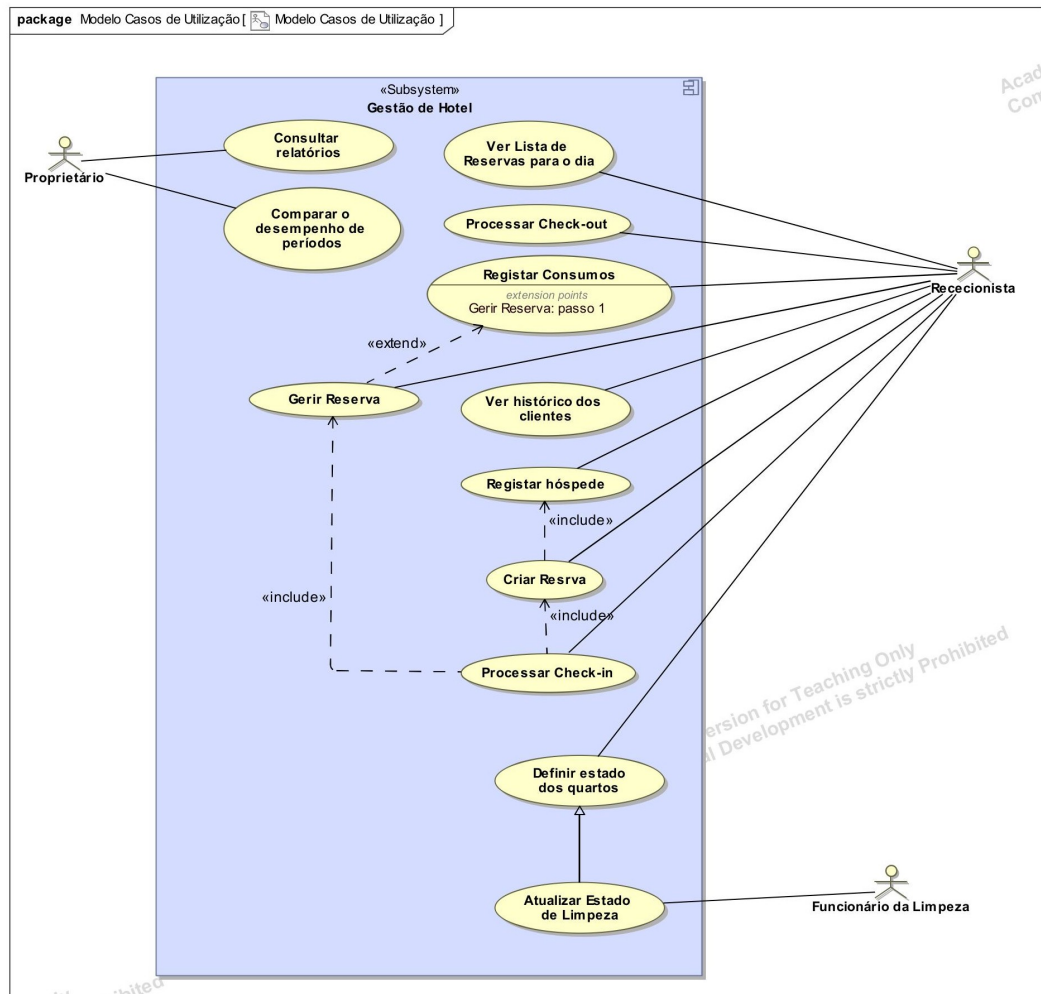


Figura 2.1: Diagrama com os casos de utilização

Capítulo 3

Descrição dos Casos de Utilização

CASO 01 – Criar Reserva

Ator: Rececionista

Objetivo: Registrar uma nova reserva para um hóspede, garantindo que não há conflitos de disponibilidade.

Pré-Condições:

- Rececionista está autenticado no sistema.
- Sistema está operacional.

Cenário Principal:

1. Rececionista seleciona “Nova Reserva”.
2. Sistema apresenta formulário da reserva.
3. **Inclui Registrar Hóspede.**
4. Sistema verifica disponibilidade e mostra quartos livres.
5. Rececionista seleciona quarto e serviços incluídos.
6. Sistema calcula valor total e mostra resumo.
7. Rececionista confirma reserva.
8. Sistema registra reserva e mostra uma janela de confirmação.

Pós-Condições:

- Reserva fica com estado “Confirmada”.
- Quarto fica marcado como “Reservado” para as datas selecionadas.
- Hóspede fica registado no sistema.

Cenários Alternativos:

- **CASO 01-A1: Não há quartos disponíveis**
 - 5a. Sistema não encontra quartos disponíveis para as datas.
 - 5b. Sistema sugere datas alternativas disponíveis.
 - 5c. Rececionista pode ajustar datas ou cancelar operação.
- **CASO 01-A2: Hóspede já existe no sistema**
 - 3a. Sistema deteta que hóspede já está registado (por e-mail/telefone).
 - 3b. Sistema sugere dados existentes.
 - 3c. Rececionista confirma ou corrige dados.

CASO 02 – Processar Check-in

Ator: Rececionista

Objetivo: Registrar a entrada de um hóspede no hotel e atribuir quarto.

Pré-Condições:

- Rececionista está autenticado.
- Existe reserva confirmada ou hóspede sem reserva.
- Há quartos disponíveis para check-in.

Cenário Principal:

1. Rececionista seleciona “Check-in”.
2. Sistema apresenta pesquisa de reservas.
3. Rececionista localiza reserva por nome/código.

4. Sistema mostra detalhes da reserva e documentos necessários.
5. Rececionista regista número do documento de identificação.
6. Rececionista confirma método de pagamento.
7. Sistema atribui quarto e atualiza estado para “Ocupado”.
8. Sistema emite comprovativo de check-in.

Pós-Condições:

- Reserva passa para estado “Check-in Efetuado”.
- Quarto atribuído fica com estado “Ocupado”.
- É criada uma conta para registo de consumos.

Cenários Alternativos:

- **CASO 02-A1: Check-in sem reserva**

- 3a. Rececionista seleciona “Check-in sem reserva”.
- 3b. **Inclui Criar Reserva.**
- 3c. Fluxo continua a partir do passo 5 do cenário principal.

- **CASO 02-A2: Quarto não está pronto**

- 7a. Sistema indica que quarto reservado está “Em Limpeza”.
- 7b. Rececionista atribui quarto alternativo disponível. **Inclui Gerir Reserva.**
- 7c. Sistema atualiza reserva com novo quarto.

CASO 03 – Processar Check-out

Ator: Rececionista

Objetivo: Finalizar estadia do hóspede e processar pagamento.

Pré-Condições:

- Hóspede tem check-in efetuado.

- Quarto está marcado como “Ocupado”.

Cenário Principal:

1. Rececionista seleciona “Check-out”.
2. Sistema apresenta lista de hóspedes com check-in ativo.
3. Rececionista seleciona hóspede.
4. Sistema calcula total da conta (noites + consumos).
5. Sistema mostra detalhe da fatura.
6. Rececionista regista método de pagamento efetivo.
7. Rececionista processa pagamento (fora do domínio da solução).
8. Sistema atualiza estado do quarto para “Em Limpeza”.
9. Sistema emite recibo.

Pós-Condições:

- Reserva passa para estado “Check-out Efectuado”.
- Quarto fica com estado “Em Limpeza”.
- Conta do hóspede é marcada como paga.

Cenários Alternativos:

- **CASO 03-A1: Check-out antecipado**

- 4a. Sistema deteta que data de saída é anterior à prevista.
- 4b. Sistema ajusta cálculo para noites efetivas.
- 4c. Rececionista confirma alteração.

CASO 04 – Registrar Consumos

Ator: Rececionista

Objetivo: Adicionar consumos extras à conta do hóspede.

Pré-Condições:

- Hóspede tem check-in efetuado.
- Existem serviços/configurações de preços definidos.

Cenário Principal:

1. Rececionista seleciona “Gerir Reserva”. **Extende Gerir Reserva.**
2. Sistema apresenta lista de hóspedes ativos.
3. Rececionista seleciona hóspede.
4. Sistema mostra conta atual e opções de consumo.
5. Rececionista seleciona tipo de consumo (bar, lavandaria, etc.).
6. Rececionista introduz quantidade/valor.
7. Sistema adiciona consumo à conta do hóspede.
8. Sistema atualiza total da conta.

CASO 05 – Consultar Relatórios

Ator: Proprietário

Objetivo: Analisar desempenho do hotel através de relatórios e indicadores.

Cenário Principal:

1. Proprietário acede ao Painel de Análise.
2. Sistema mostra visão geral (ocupação atual, receita do dia).
3. Proprietário seleciona tipo de relatório (ocupação, receitas).
4. Proprietário define as datas para o período de análise.
5. Sistema cria relatório com gráficos e tabelas.
6. Proprietário pode exportar dados para Excel.

CASO 06 – Atualizar Estado de Limpeza

Ator: Funcionário da Limpeza

Objetivo: Atualizar estado de limpeza de um quarto.

Cenário Principal:

1. Funcionário faz login na interface simplificada.
2. Sistema mostra lista de quartos por limpeza (Em Manutenção).
3. Funcionário seleciona quarto.
4. Funcionário seleciona novo estado (“Manutenção Concluída/Ocupado”).
5. Sistema atualiza estado do quarto.

CASO 07 – Comparar Desempenho de Diferentes Períodos

Ator: Proprietário

Objetivo: Comparar indicadores de desempenho entre diferentes períodos temporais para identificar tendências e tomar decisões estratégicas.

Pré-Condições:

- Proprietário está autenticado no sistema.
- Existem dados sobre as reservas e a faturação.
- Sistema está operacional.

Cenário Principal:

1. Proprietário acede ao módulo “Análise Comparativa”.
2. Sistema apresenta formulário de seleção de períodos.
3. Proprietário seleciona período base (ex: Janeiro 2024).
4. Proprietário seleciona período de comparação (ex: Janeiro 2023).
5. Proprietário seleciona indicadores a comparar.
6. Sistema cria relatório.
7. Sistema permite exportar relatório para PDF/Excel.

Pós-Condições:

- Relatório comparativo é criado.
- Análise fica registada no histórico de relatórios.

CASO 08 – Definir Estado dos Quartos

Ator: Recepcionista, Funcionária da Limpeza

Objetivo: Atualizar e consultar o estado atual de um quarto para garantir uma gestão eficiente da disponibilidade.

Pré-Condições:

- Utilizador está autenticado no sistema.
- O quarto existe no sistema.
- O utilizador tem permissões para alterar o estado de quartos.

Cenário Principal:

1. Utilizador acede à Lista de Quartos.
2. Sistema apresenta uma lista com todos os quartos e os seus estados atuais.
3. Utilizador seleciona o quarto específico que pretende atualizar.
4. Sistema mostra detalhes do quarto (número, estado, reservas associadas, histórico de mudança de estado).
5. Utilizador seleciona novo estado.
6. Sistema solicita confirmação da alteração.
7. Utilizador confirma a mudança.
8. Sistema atualiza o estado do quarto.

Pós-Condições:

- Estado do quarto é atualizado no sistema.
- A alteração fica registada no histórico do quarto.

CASO 09 – Registar Hóspede

Ator: Rececionista

Objetivo: Criar ou atualizar o registo de um hóspede no sistema, capturando toda a informação necessária para a estadia e futuras reservas.

Pré-Condições:

- Rececionista está autenticado no sistema.
- Sistema está operacional.
- O hóspede está presente ou a informação está disponível.

Cenário Principal:

1. Rececionista seleciona “Registar Hóspede” no menu principal.
2. Sistema apresenta formulário de registo com os seguintes campos:
 - Nome completo.
 - Número do Cartão de Cidadão.
 - Data de validade do documento.
 - Data de nascimento.
 - Nacionalidade.
 - Contactos (E-mail, Telemóvel).
 - Morada (morada, código postal, localidade, país).
 - Preferências.
3. Rececionista introduz e submete os dados do hóspede.
4. Sistema valida os dados e mostra mensagem de confirmação com resumo dos dados.

Pós-Condições:

- Hóspede fica registado no sistema com identificador único.
- Perfil do hóspede fica disponível para reservas futuras.
- Histórico de registo é criado.

Cenários Alternativos:**• CASO 09-A1: Hóspede Já Existe no Sistema**

- No passo 3, sistema deteta um hóspede existente com o mesmo documento/e-mail.
- Sistema mostra alerta: “Hóspede já existente”.
- Sistema apresenta dados existentes do hóspede.
- Rececionista escolhe:
 - * Opção A: Utilizar perfil existente (para reserva atual).
 - * Opção B: Atualizar dados do perfil existente.
 - * Opção C: Criar novo registo (apenas se documento diferente).
- Sistema procede conforme seleção.

CASO 10 – Gerir Reserva

Ator: Rececionista

Objetivo: Permitir a consulta, modificação e cancelamento de reservas existentes, garantindo a integridade dos dados e a gestão adequada da disponibilidade.

Pré-Condições:

- Utilizador está autenticado no sistema.
- Existem reservas registadas no sistema.
- O utilizador tem permissões para gerir reservas.

Cenário Principal:

1. Utilizador seleciona “Gerir Reservas” no menu principal.
2. Sistema apresenta interface de pesquisa com filtros:
 - Por nome do hóspede.
 - Por número de reserva.
 - Por datas de entrada/saída.

- Por estado (Confirmada, Ativa, Cancelada).
3. Utilizador aplica filtros conforme necessidade.
 4. Sistema apresenta lista de reservas correspondentes.
 5. Utilizador seleciona reserva específica a gerir.
 6. Sistema mostra detalhes completos da reserva:
 - Dados do hóspede.
 - Datas de estadia.
 - Quarto atribuído.
 - Serviços incluídos.
 - Valor total.
 - Estado atual.
 - Histórico de alterações.
 7. Utilizador seleciona ação a realizar:
 - Modificar dados.
 - Alterar quarto.
 - Adicionar/remover serviços.
 - Cancelar reserva.
 8. Sistema processa a alteração e atualiza a reserva.
 9. Sistema emite confirmação da operação.

Pós-Condições:

- Reserva é atualizada conforme alterações efetuadas.
- Disponibilidade de quartos é reajustada se necessário.
- Histórico de modificações é registado.

Cenários Alternativos:

- **CASO 10-A1: Modificação de Datas de Reserva**

- Utilizador seleciona “Alterar Datas”.
- Sistema mostra calendário com disponibilidade.
- Utilizador seleciona novas datas de entrada/saída.
- Sistema verifica disponibilidade para o quarto atual.
- Se está disponível, o sistema recalcula valor e aplica diferença.
- Se não está disponível, o sistema sugere quartos alternativos.
- Utilizador confirma ou cancela alteração.

- **CASO 10-A2: Alteração de Quarto Atribuído**

- Utilizador seleciona “Alterar Quarto”.
- Sistema mostra quartos disponíveis e preço para o período da reserva.
- Utilizador seleciona novo quarto.
- Sistema atualiza reserva e liberta o quarto anterior.

- **CASO 10-A3: Cancelamento de Reserva**

- Utilizador seleciona “Cancelar Reserva”.
- Sistema solicita motivo do cancelamento (checkbox com várias opções).
- Processa reembolso se necessário.
- Sistema atualiza estado para “Cancelada”.
- Sistema liberta quarto para novas reservas.

- **CASO 10-A4: Adicionar Serviços Extras**

- Utilizador seleciona “Adicionar Serviços”.
- Sistema mostra catálogo de serviços disponíveis.
- Utilizador seleciona serviços e quantidades.
- Sistema recalcula valor total da reserva.
- Sistema atualiza reserva com serviços adicionados.

CASO 11 – Ver Histórico dos Clientes

Ator: Rececionista, Gerente

Objetivo: Consultar o histórico completo de um cliente para melhorar o serviço, personalizar a experiência e analisar padrões de consumo.

Pré-Condições:

- Utilizador está autenticado no sistema.
- Cliente existe na base de dados.
- Existem dados históricos do cliente.

Cenário Principal:

1. Utilizador seleciona “Histórico de Clientes” no menu.
2. Sistema apresenta pesquisa de clientes por:
 - Nome.
 - E-mail.
 - Número de documento.
 - ID do cliente.
3. Utilizador localiza cliente específico.
4. Sistema mostra página de histórico com:
 - Lista cronológica de todas as estadias.
 - Datas de entrada/saída.
 - Quartos ocupados.
 - Valor gasto por estadia.
 - Serviços utilizados.

Pós-Condições:

- Informação histórica permanece disponível.

Cenários Alternativos:

- **CASO 11-A1: Exportação de Dados do Cliente**

- Utilizador seleciona “Exportar Histórico”.
- Sistema gera relatório PDF com:
 - * Dados do cliente.
 - * Resumo de todas as estadias.
 - * Preferências documentadas.
 - * Valor total gerado.

Capítulo 4

Especificação Suplementar

Na página seguinte encontra-se a tabela da especificação suplementar com os respetivos requisitos.

Ref.	Descrição	Categoria
R1	O sistema deve realizar backup automático diário de todos os dados críticos.	Obrigatório
R2	Todas as transações críticas (ex: check-in, check-out) devem ser registadas em log com data/hora e utilizador.	Obrigatório
R3	O sistema deve manter o histórico completo de todas as alterações de estado dos quartos por 2 anos.	Obrigatório
R4	A interface da equipa de limpeza deve ser suportada em tablets de 10 polegadas com touchscreen.	Obrigatório
R5	A aplicação deve reiniciar automaticamente após uma falha sem perda de dados das operações em curso.	Obrigatório
R6	O sistema deve alertar automaticamente quando o número de quartos disponíveis for inferior a 5%.	Obrigatório
R7	O login deve expirar automaticamente após 10 minutos de inatividade.	Obrigatório
R8	O sistema deve permitir a exportação de relatórios para Excel mantendo a formatação original.	Obrigatório
R9	A aplicação deve suportar o redimensionamento da interface para diferentes resoluções de ecrã.	Obrigatório
R10	Todas as passwords devem ter complexidade mínima: 8 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas e números.	Obrigatório

Tabela 4.1: Especificação Suplementar

Capítulo 5

Modelo de Domínio

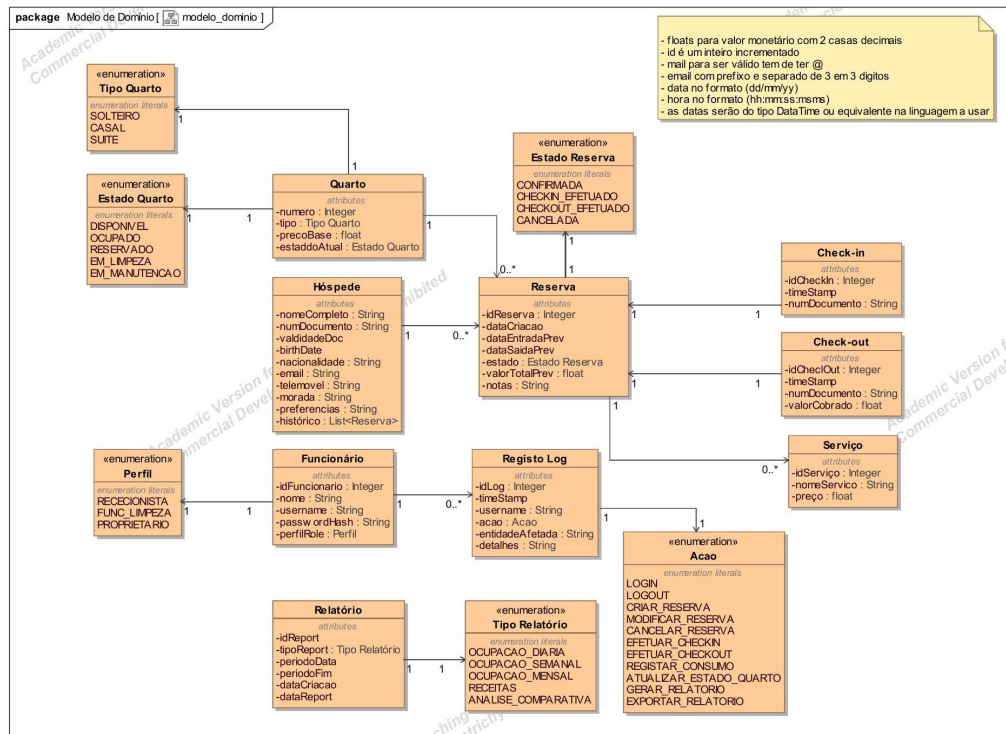


Figura 5.1: Modelo de Domínio

Bibliografia

[Morgado, 2025] Morgado, L. (2025). Documentação de apoio à unidade curricular engenharia de software. Disponibilizado via Moodle. Acedido: 2025.